



SIP: CONCEPTOS BÁSICOS

SERVICIOS MULTIMEDIA



Óscar Fresnedo
GTEC

INDICE

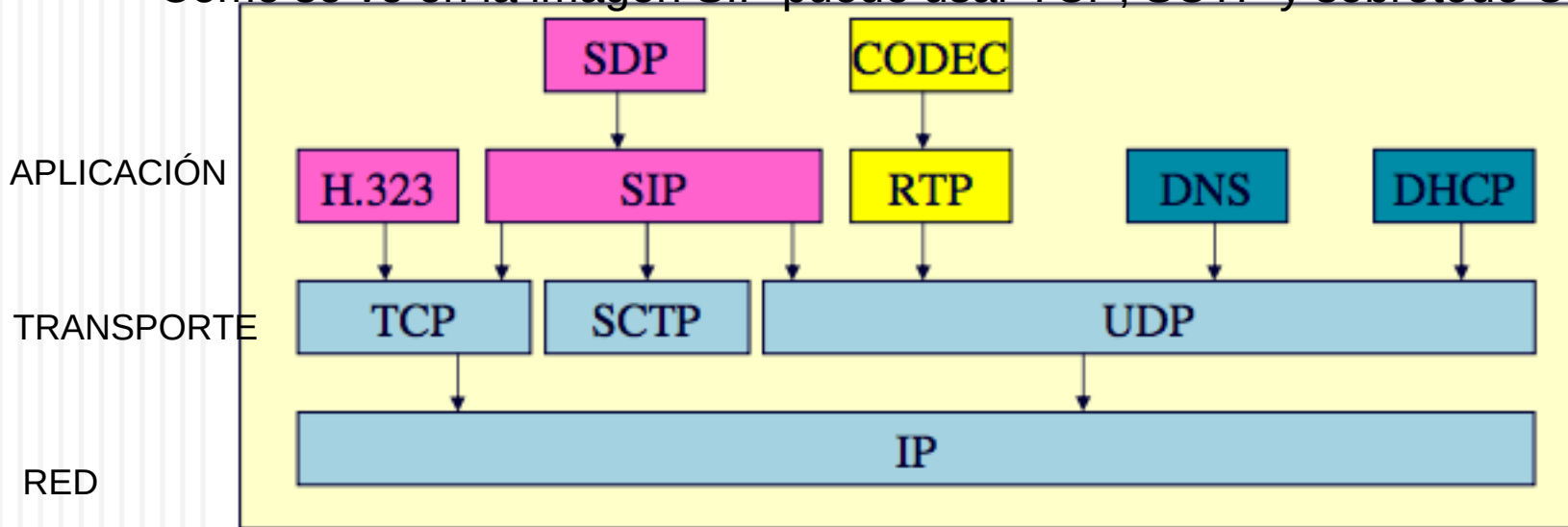
- 1- ➤ Comienzos SIP
- 2- ➤ Protocolos y SIP
- 3- ➤ Características
- 4- ➤ Arquitectura SIP
 - Componentes
- 5- ➤ Direccionamiento
- 6- ➤ Mensajes SIP
 - Transacciones y diálogos
 - Línea de solicitud
 - Línea de respuesta
 - Cabecera
 - Cuerpo
- 7- ➤ SDP
- 8- ➤ Escenarios de ejemplo

1- LOS COMIENZOS DE SIP

- 1996: IETF (*Internet Engineering Task Force*) crea un grupo de trabajo denominado MMUSIC (*Multiparty Multimedia Session Control*).
- Objetivo: desarrollar un protocolo que permitiera la comunicación multimedia entre varios usuarios.
- Marzo 1999. Versión definitiva “Session Initiation Protocol”, RFC2543.
- Debido al interés suscitado aparecieron nuevas revisiones: 5/2002 RFC3261, 6/2002 RFC3266, ...
- Utiliza la filosofía de HTTP creando un nuevo sistema de comunicación multimedia desde cero.
- Protocolo más extendido para aplicaciones de VoIP
- Reemplazó rápidamente a H323 por su mayor sencillez

2-PROTOCOLOS y SIP

Como se ve en la imagen SIP puede usar TCP, SCTP y sobretodo UDP



- SIP se encuentra por encima de los protocolos de Transporte. Actúa en la capa de aplicación
- Al mismo nivel que: DNS-DHCP (utilidades), RTP (media), H323 (señalización).

3- CARACTERÍSTICAS SIP (I)

- Concebido para controlar el establecimiento, modificación y terminación de comunicaciones multimedia.
 - Registro y localización de usuarios
 - Disponibilidad y capacidades de usuarios
 - Establecimiento, control y finalización de sesiones multimedia
- SIP adopta un esquema cliente-servidor con un modelo de comunicación transaccional basada en petición-respuesta (similar a HTTP).
- Identificación unívoca de usuarios independientemente de su localización en la red (en diferentes dispositivos). 
- Sesiones SIP pueden contener audio, imagen, video, texto, datos, ...
 - Utilizado especialmente para VoIP.

CARACTERÍSTICAS SIP (II)

- Una vez establecida comunicación, el intercambio multimedia se hace usando otros protocolos (RTP/RTCP).
- Nivel de Transporte: suele usar UDP (también funciona sobre TCP).
- Nivel de Red: pensado para funcionar sobre IP (también puede funcionar sobre otros como ATM, Frame Relay o X25).
- Se complementa con SDP que define puertos y códecs a usar en la sesión multimedia.
 - Los mensajes SDP son encapsulados en mensajes SIP.
- Protocolo para mensajes SIP: 5060
 - Envío de información encriptada (SIPS) con TLS (puerto 5061)

CARACTERÍSTICAS SIP (III)

- Gran ventaja: protocolo pensado desde Internet para usar en Internet. Tiene lo imprescindible para establecer comunicación entre equipos en Internet.
- Comparación con H323.
 - Ventajas: mayor sencillez, más flexible, fácil de implementar, adaptable a dispositivos inteligentes y más apropiado para ofrecer características avanzadas.
 - Inconveniente: no tan compatible con sistemas telefónicos tradicionales. H323 está más pensado para imitar funcionamiento RTC. Solución: uso de “Gateways”
- SIP permite establecer sesiones entre: dos participantes, múltiples participantes (todos hablan y escuchan) y multidifusión (uno habla y el resto escucha).

CARACTERÍSTICAS SIP (IV): [SIP vs H323]

- **Sencillez:** sólo incluye seis métodos. INVITE, ACK, BYE, OPTIONS, REGISTER, CANCEL
- Independencia del nivel de transporte. Se puede utilizar con UDP, TCP, ATM, ...
- Movilidad personal de los usuarios. Los usuarios pueden moverse en una red sin ningún tipo de restricciones debido a la asignación de un identificador único para cada usuario.
- Escalabilidad de la red. Arquitectura SIP facilita expandir y aumentar el número de componentes en la red.
- El protocolo se caracteriza por la posibilidad de ampliarlo con nuevas características cuando aparecen nuevos servicios.
 - Define primitivas de comunicación sobre el que implementar servicios
- Integración en la pila de protocolos de Internet existente. SIP es parte de una arquitectura multimedia global desarrollada por el IETF (SDP, RTP, RSVP, ...).
- Interacción con otros protocolos de señalización. El protocolo SIP puede ser utilizado junto con otros protocolos de telefonía IP y para comunicarse con la red inteligente.

4- ARQUITECTURA SIP

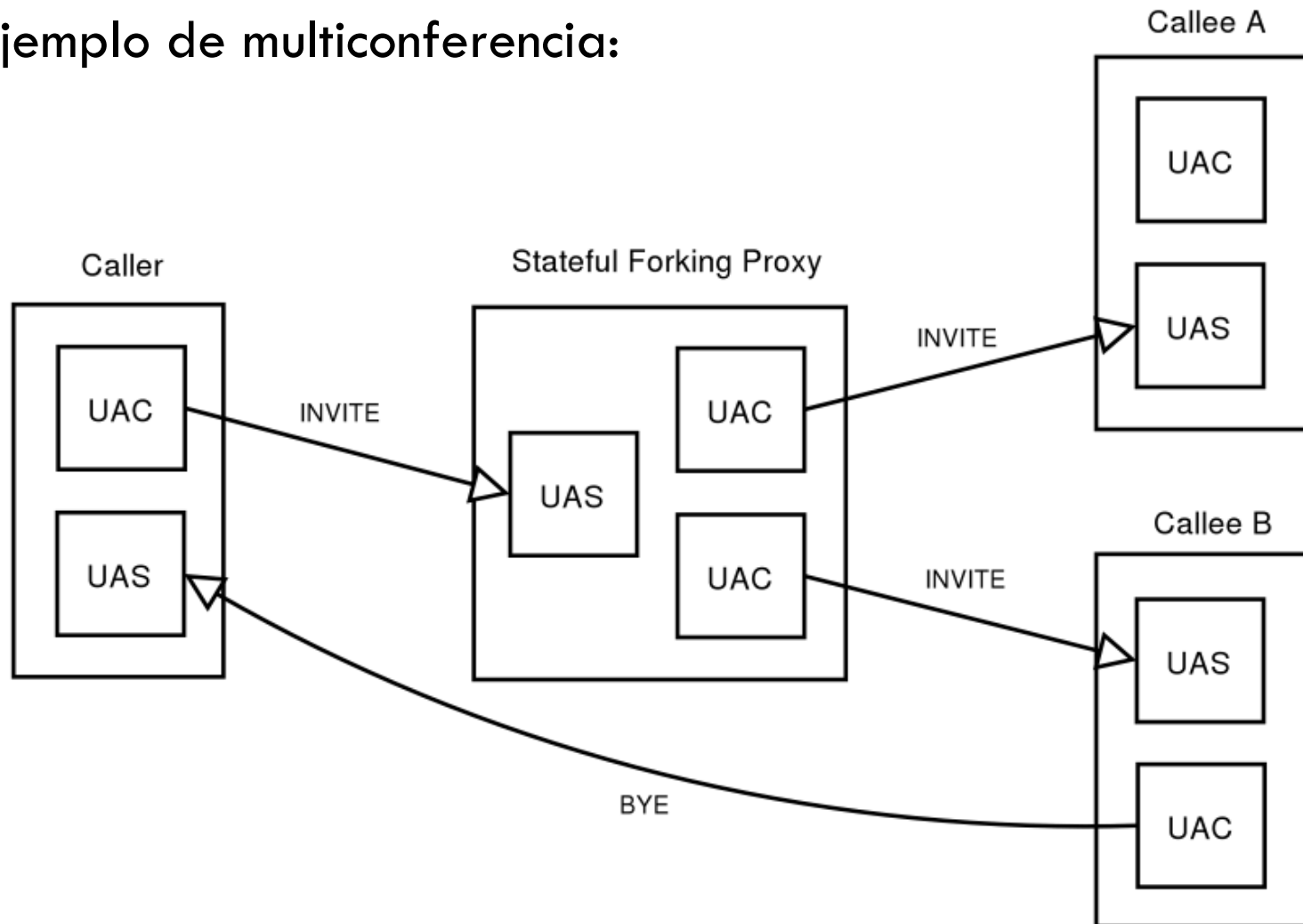
- Arquitectura se basa en el modelo Cliente-Servidor:
 - Cliente (inicia comunicación) realiza peticiones (requests) al servidor.
 - Servidor (destino comunicación) espera peticiones y envía respuestas (responses) al cliente aceptando, rechazando o redirigiendo sus solicitudes.
- Arquitectura contempla la existencia de terminales (user agents / endpoints) y varios tipos de servidores en la red, necesarios para configurar redes más complejas.
- La comunicación se realiza mediante el envío de mensajes de texto estructurados y perfectamente legibles (con sintaxis muy similar a la de HTTP).

ARQUITECTURA SIP. Componentes (I)

- Define dos tipos diferentes de equipos: Terminales (*endpoints*) y Servidores de Red (equipos intermedios).
- Son entidades lógicas. Pueden estar en un mismo equipo físico o no.
- Terminales tienen asociados dos roles y necesitan dos tipos de entidades “*user agents*”:
 - **UAC** (*User Agent Client*). Aplicación que permite que el terminal pueda realizar o iniciar una llamada. Se usa para enviar peticiones SIP (y recibir respuestas).
 - **UAS** (*User Agent Server*). Aplicación que permite que el terminal pueda recibir peticiones del UAC y responder a las mismas (aceptación, rechazo o redirección) en nombre del usuario.

ARQUITECTURA SIP. Componentes (II)

Ejemplo de multiconferencia:

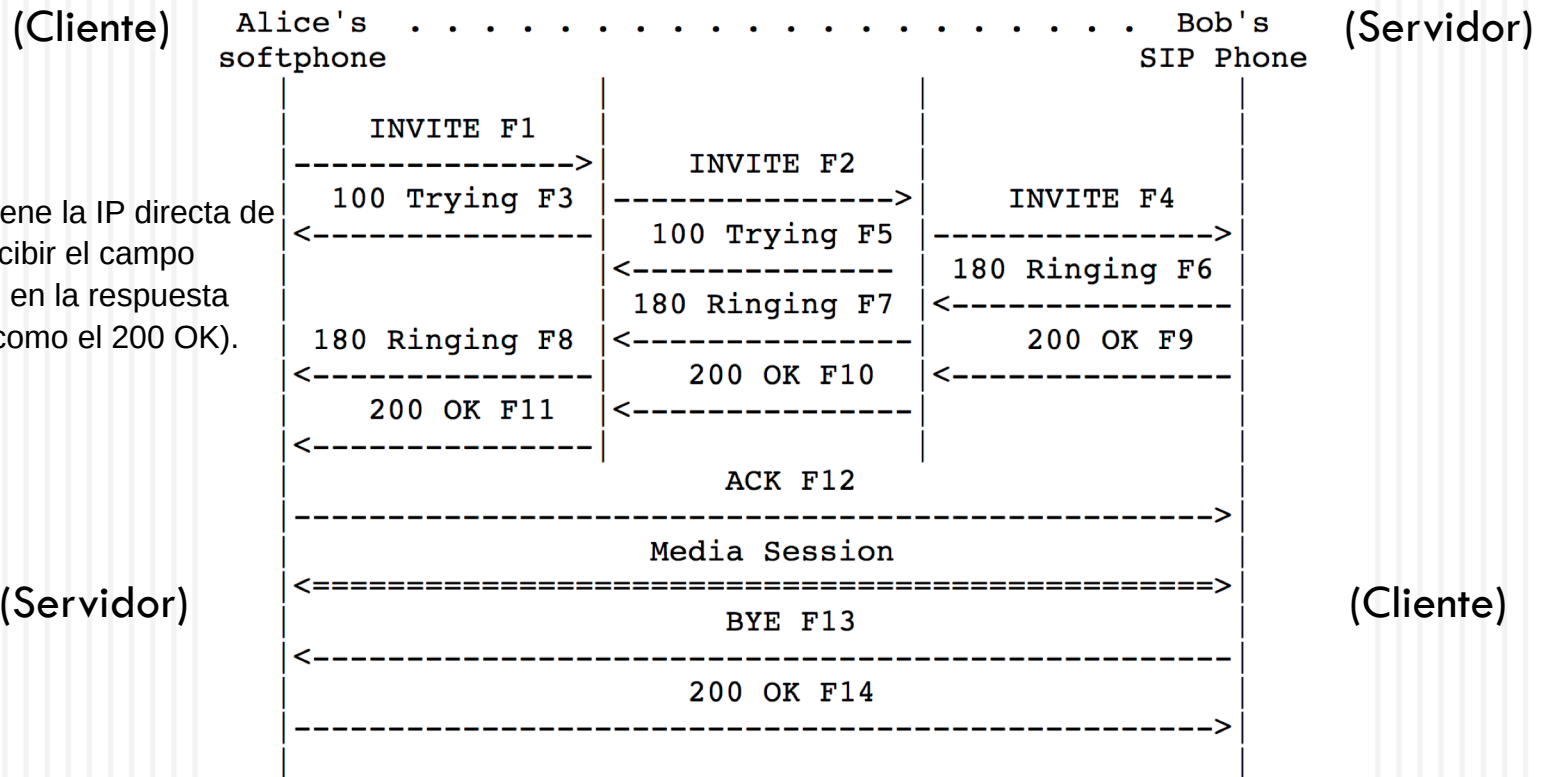


SIP: EJEMPLO BÁSICO

Alice llama desde su cliente SIP a sip:bob@biloxi.com

proxy de salida proxy de entrada
(Outbound proxy) (Inbound proxy)

atlanta.com . . . biloxi.com
 proxy proxy



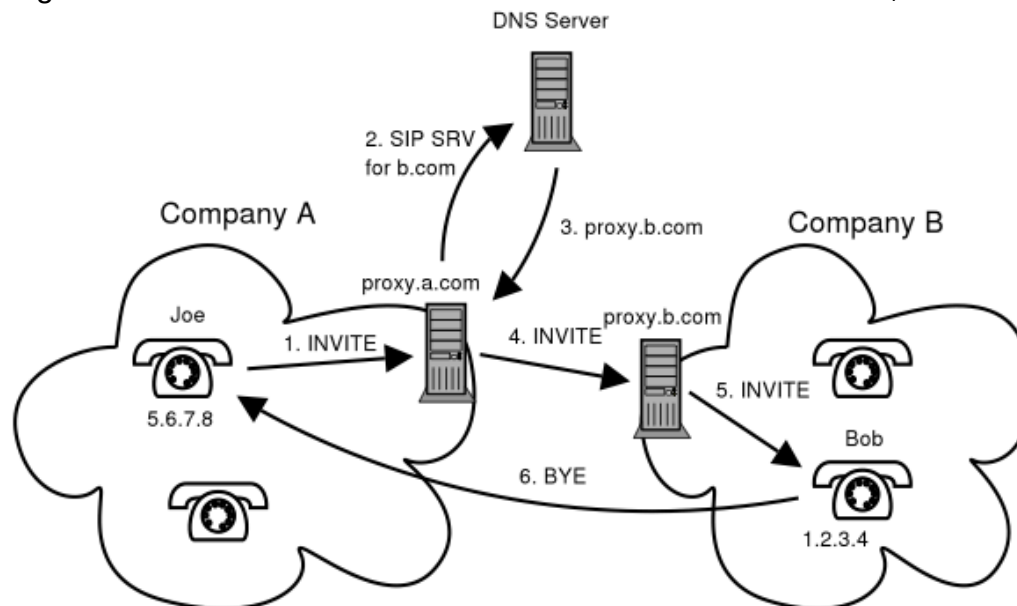
ARQUITECTURA SIP. Componentes (III)

➤ Servidores de Red:

- **Proxy Server**. Recibe solicitudes del cliente, las analiza y decide al servidor que debe reenviarlas. Puede modificar el mensaje antes de reenviarlo. Para el siguiente servidor el mensaje procede del proxy.

Si el proxy tiene registradas la misma dirección en 2 o más terminales distintas, reenvía la petición a todas las terminales.

Ej.: Joe llama a
sip:bob@b.com



ARQUITECTURA SIP. Componentes (V)

- **Servidores de Red (continuación):**
 - **Redirect Server**. Responden al cliente (proxy) con la dirección/es del servidor al que el cliente tiene que reenviar la solicitud. No contacta con otros servidores ni reenvía peticiones de clientes.
 - **Register Server** (*Location Server*). Mantiene un registro con la dirección SIP de un usuario y su/s correspondiente/s dirección/es IP. Permite tener localizado a un usuario en todo momento y saber a donde se reenvían sus llamadas.

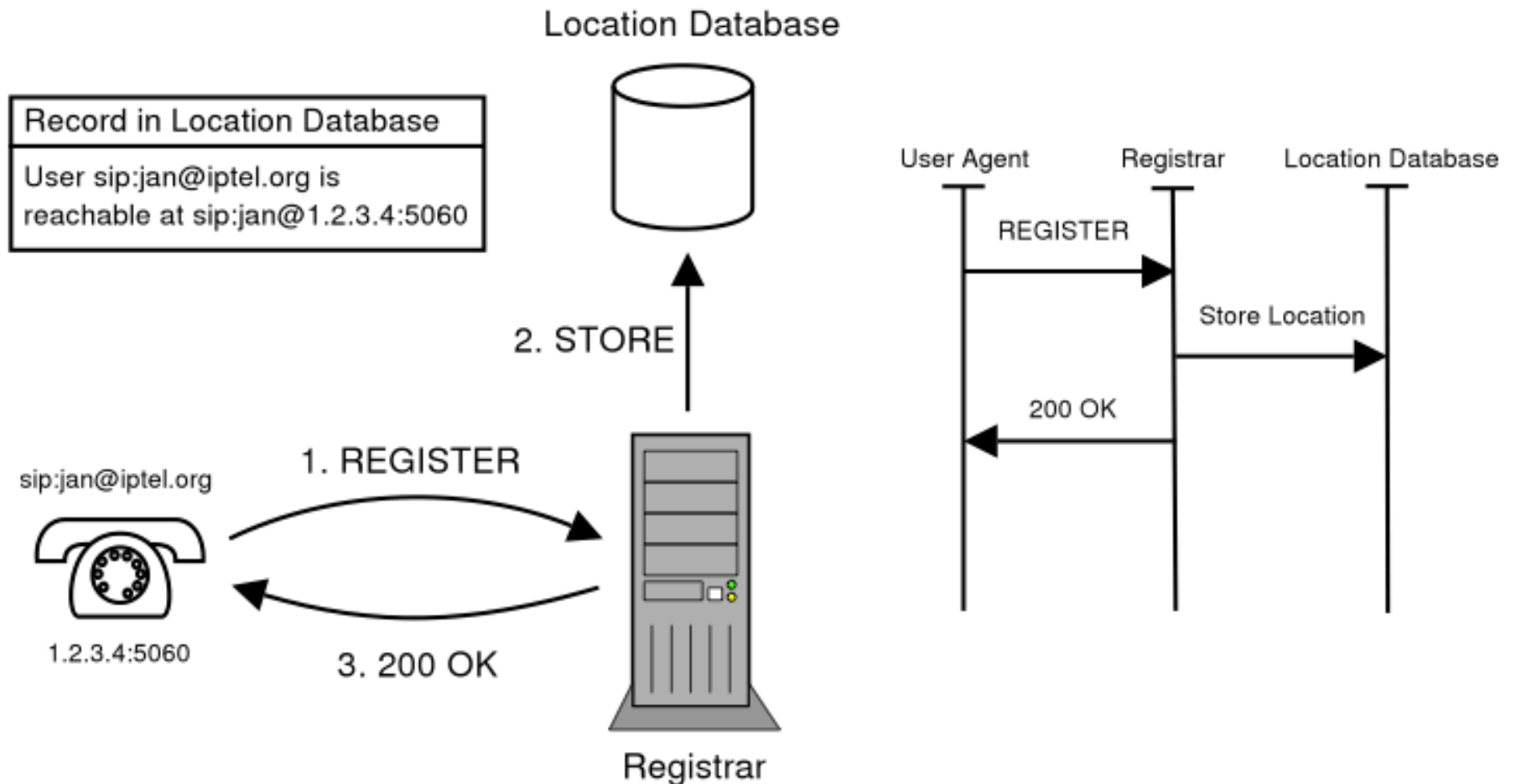
Proxy vs Redirect:

Proxy: reenvía la llamada hasta el destino.

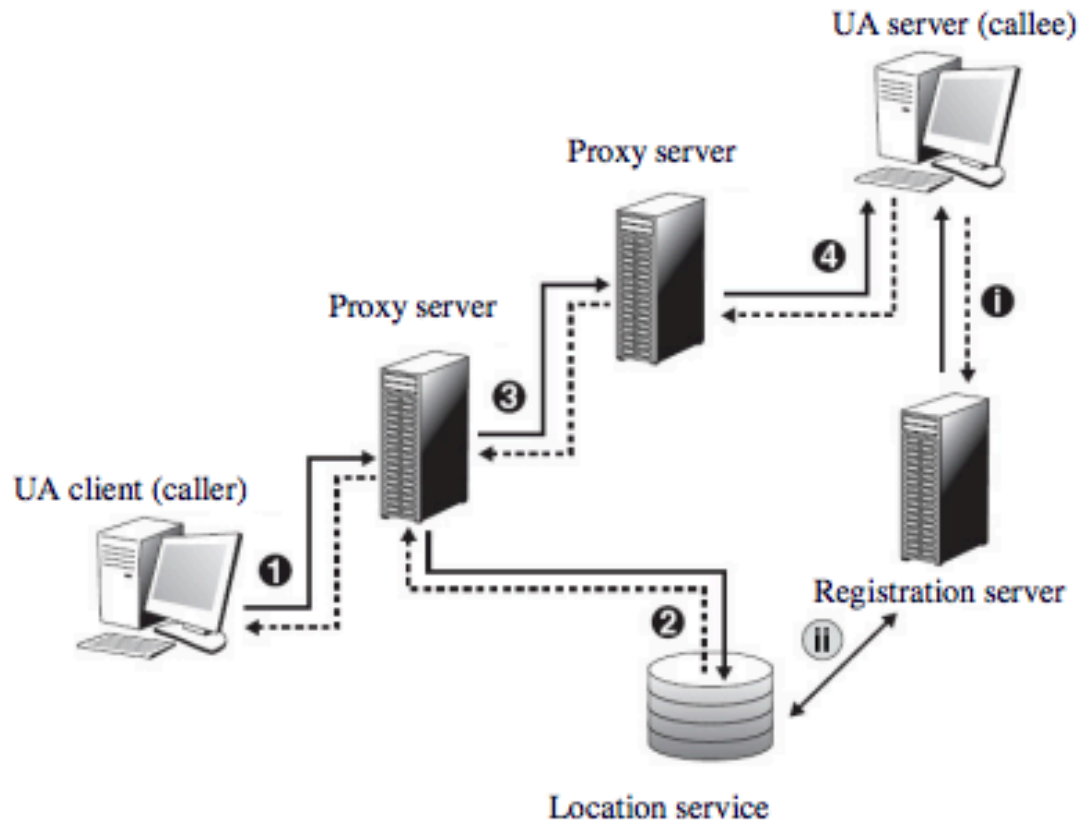
Redirect: solo indica la dirección del destino, y el cliente hace la llamada directamente.

ARQUITECTURA SIP. Componentes (VI)

Proceso de registro



ARQUITECTURA SIP. Componentes (VII)



Proxy server (*outbound*): Comprueba credenciales del usuario que llama.

Proxy server (*inbound*): Determina ip asociada al usuario destino.

5- DIRECCIONES SIP (URI)

- Para establecer comunicación entre equipos es necesario poder identificarlos (sistema de numeración internacional en telefonía, direcciones IP en Internet,...).
- SIP utiliza **URI** (Uniform Resource Identifier, RFC 2396), sistema de identificación compatible con distintas redes.
- Basado en la estructura de direccionamiento de Internet: URL (Uniform Resource Locator)

sip:usuario@dominio;parametro=valor

- *Dominio correspondiente al proveedor de servicios del usuario SIP*
- Ejemplos:
 - sip:usuario@dominio.com
 - sip:usuario@177.61.2.45
 - sip:usuario@dominio.com;transport=TCP
- Permite compatibilidad con sistemas telefonía tradicional.
 - sip:+34-876543210@dominio.com;user=phone

6-MENSAJES SIP (I)

o peticiones

- Dos tipos de mensajes: Solicitudes (requests) y Respuestas (responses).
- Los mensajes se basan en envío de textos usando tabla de caracteres ISO 10646. Más completa que ASCII, recoge todos los caracteres internacionales.
- Formato general de los mensajes:
 - Línea de inicio. Define tipo de mensaje. Dos tipos: línea de solicitud (mensajes de solicitud) o línea de respuesta (mensajes de respuesta). Componentes de línea separados por espacio en blanco y terminan con carácter CRLF. Retorno de Carro + Avance de Línea
 - Cabecera SIP. Usada para incluir información adicional relativa a la solicitud o a la respuesta (remitente o destinatario, texto indicando motivo de llamada, ...).
 - Línea en blanco. Indica final de cabecera.
 - Cuerpo del mensaje. No se define su estructura ni contenido. Normalmente se usa para describir tipo de sesión a establecer, versión de códec a usar,... Lo más habitual es usar protocolo **SDP** (Session Description Protocol).

MENSAJES SIP (II)

➤ Ejemplo:

INVITE sip:gomez@finanzas.talcual.com SIP/2.0	Línea de Inicio	
Via: SIP/2.0/UDP sistemas.talcual.com; branch=h3zG4aJ321	Cabecera	
Max-Forwards: 70		
From: Juan<sip:diaz@sistemas.talcual.com>;tag=44551		
Contact: sip:diaz@sistemas.talcual.com		
To: Luis<sip:gomez@finanzas.talcual.com>		
Call-ID: 123456@sistemas.talcual.com		
CSeq: 1 INVITE		
Subject: Gastos		
Content-Length: 218	Línea en blanco	
Content-type: application/sdp		
Content-Disposition: session	Cuerpo (SDP)	
v=0		
o=diaz 123456 001 IN IP4 sistemas.talcual.com		
s=		
c=IN IP4 sistemas.talcual.com		
t=0 0		
m=audio 4444 RTP/AVP 2		
a=rtpmap 2 G726-32/8000		
m=audio 4666 RTP/AVP 4		
a=rtpmap 4 G723/8000		
m=audio 4888 RTP/AVP 15		
a=rtpmap 15 G729/8000		

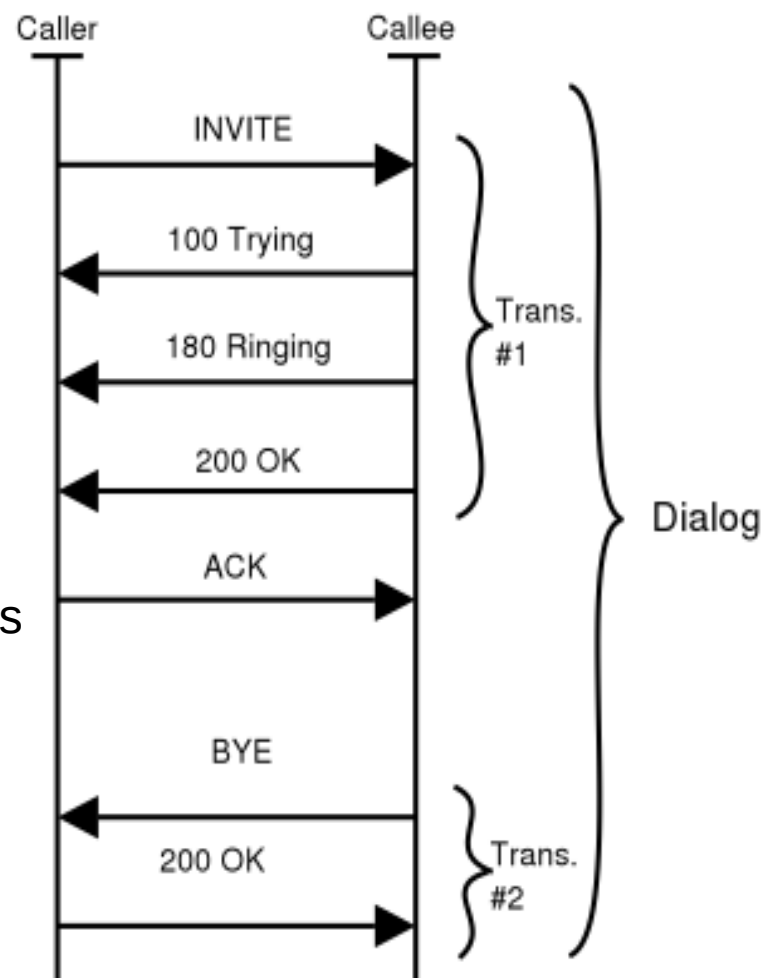
MENSAJES SIP (III)

- **Transacciones:**
 - Petición.
 - Respuestas correspondientes.
- **Diálogos:** secuencia de mensajes en una comunicación.

El diálogo es el conjunto de todas las transacciones de una comunicación.

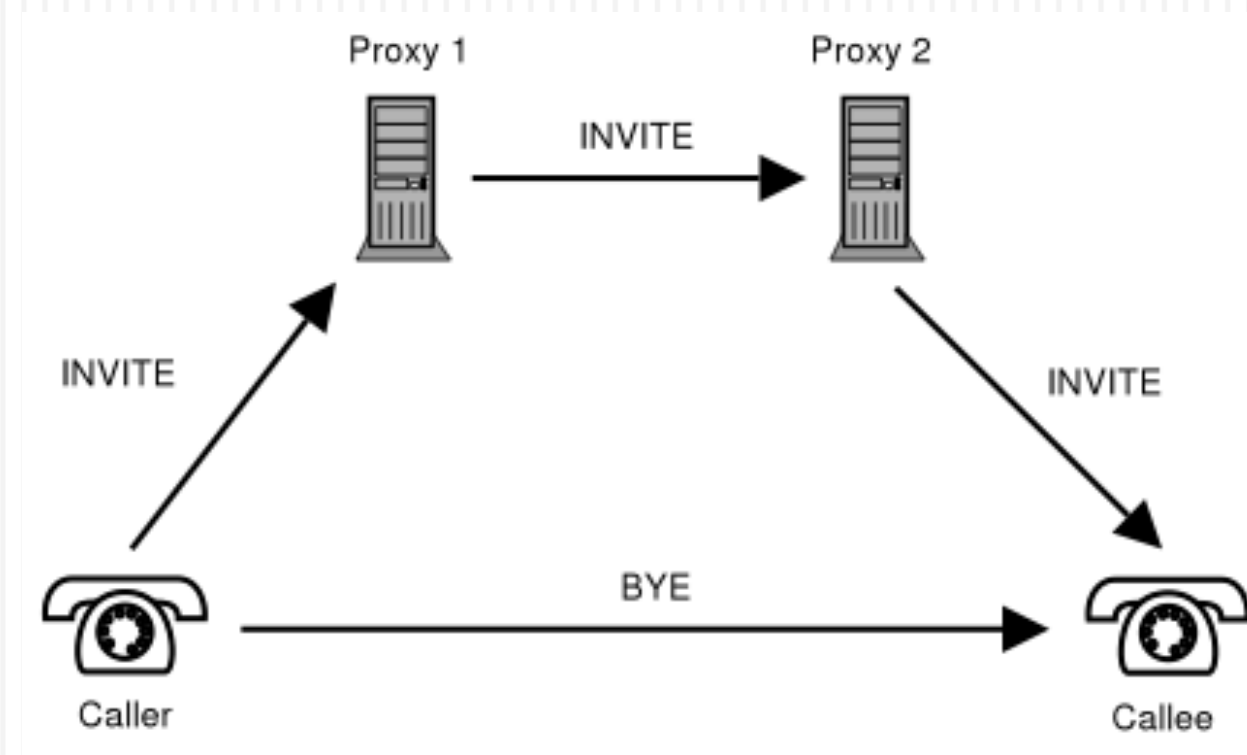
Una transacción de un INVITE acaba con un OK del cliente que realizó la llamada.

El ACK y el BYE son transacciones también.



MENSAJES SIP (IV)

- Diálogos permiten comunicaciones directas entre agentes finales (aunque establecimiento se haya hecho por *proxies*).



MENSAJES SIP. Línea de Solicitud (I)

- Incluida en los mensajes de solicitud.
- Componentes línea:
 - Palabra que indica tipo de solicitud (método).
 - URI del servidor al que se dirige la solicitud.
 - Versión SIP utilizada.
- Ejemplo:
INVITE sip:dani@asterisk.org SIP/2.0.

MENSAJES SIP. Línea de Solicitud (II)

- Métodos (SIP versión 2.0):
 - INVITE. Invitar a participar en una sesión (llamada). Cuerpo del mensaje incluye resto de parámetros necesarios (asunto llamada, formato multimedia que puede usar el llamante,...). Terminal llamado incluirá en el cuerpo de mensaje de respuesta los formatos multimedia que acepta.
 - ACK. Llamante confirma al llamado que ha recibido la respuesta final de aceptación de participación en la sesión. Exclusivo para responder a métodos INVITE.
 - OPTIONS. Preguntar a un servidor o usuario por sus capacidades (formatos multimedia aceptados, códecs, ancho de banda, ...).
 - BYE. Terminar una sesión. Se envía cuando “cuelga” el usuario.
 - CANCEL. Anular una solicitud que todavía no tiene respuesta.
 - REGISTER. Cliente registra su localización actual en un servidor SIP. Se puede registrar en un servidor conocido o en todos los disponibles usando “multicast”.

MENSAJES SIP. Línea de Respuesta (I)

- Línea de inicio del mensaje de respuesta. Informa sobre estado del servidor o si solicitud ha sido aceptada o rechazada.
- Componentes línea:
 - Versión SIP utilizada.
 - Código numérico que indica el tipo de respuesta (3 dígitos, 100-699, el primero indica la clase):
 - **1xx:** Información. Solicitud recibida, se está procesando.
 - **2xx:** Aceptación. Solicitud recibida, todo correcto para ejecutarla.
 - **3xx:** Redirección. Usuario destino no disponible, se ha redireccionado la petición a nueva dirección.
 - **4xx:** Fallo en solicitud. Mensaje de solicitud incorrecto por error de sintaxis, no autorizado, ...
 - **5xx:** Fallo en servidor. Servidor tiene algún problema para aceptar solicitud (saturación, no disponible, ...).
 - **6xx:** Fallo general. No hay respuesta por fallo general.
 - Texto con una breve explicación del código numérico de la línea.

MENSAJES SIP. Línea de Respuesta (II)

➤ Ejemplos:

SIP/2.0 100 Trying solicitud recibida y siendo procesada

SIP/2.0 180 Ringing sonando

SIP/2.0 181 Call is being forwarded reenviada o redirigida

SIP/2.0 200 OK

SIP/2.0 405 Method not allowed

SIP/2.0 500 Server internal error

SIP/2.0 600 Busy everywhere

- Salvo las respuestas de información (1xx) el resto se consideran respuestas finales que dan por terminada la transacción SIP.

MENSAJES SIP. Cabecera (I)

- Formada por campos con estructura muy parecida a las de HTTP. Inicialmente 36 campos, hoy ya hay más de 45. Algunos se utilizan siempre y otros sólo se usan en mensajes particulares.
- Algunos campos pueden ser modificados por *Proxy* intermedios que intervienen en la comunicación y otros campos van dirigidos directamente a ser interpretados por el UAC.

MENSAJES SIP. Cabecera (II)

-Ejemplo de como funciona Cseq:
CSeq: 1 INVITE ← inicio de llamada
CSeq: 1 INVITE ← 100 Trying / 180 Ringing / 200 OK (respuestas)
CSeq: 2 ACK
CSeq: 3 BYE ← colgar

Para las respuestas de error, el ACK debe tener el mismo Cseq que el INVITE original.

➤ Grupos de campos:

➤ Generales. Usados (tanto solicitudes como en respuestas) para incluir información básica necesaria para la gestión de los mensajes:

- *Call-ID*. Identificación unívoca de una llamada.
- *Cseq*. Identificación de solicitud para mantener el orden de las peticiones.
- *From*. Identificación de origen de solicitud (terminal llamante).
- *Subject*. Asunto, naturaleza de la llamada.
- *To*. Identificación de destinatario de solicitud (terminal llamado).
- *Via*. Registra la ruta que sigue la solicitud. Cada proxy añade un campo Via.
- ...
 - *Branch: identifica de forma única una transacción. Actúa como un identificador de transacción y debe comenzar con la cadena 'z9hG4bK'

SOLO aumenta en las peticiones:
INVITE, ACK, BYE, OPTIONS, CANCEL, REGISTER

➤ De entidad. Definen información adicional relacionada con el cuerpo del mensaje (SDP), o sobre recursos identificados en la solicitud:

- *Content-Length*. Longitud del cuerpo en bytes.
- *Content-Type*. Tipo de contenido incluido en el cuerpo.
- *Content-Disposition*. Indica como debe procesarse el cuerpo de la petición dependiendo de su disposición (*inline*, *attachment*, ...)
- ...

To identifica al destinatario de la llamada, mientras que Contact indica la dirección real donde debe enviarse la señalización SIP, puesto que la dirección del teléfono puede cambiar (movilidad). -> El campo 'To' es la identidad pública (SIP URI) y 'Contact' es la ubicación física (IP) para recibir llamadas.

MENSAJES SIP. Cabecera (III)

- Grupos de campos (continuación):
 - **De solicitud.** Usados por clientes para incluir información adicional relacionada con la solicitud o con el propio cliente (*Accept-Encoding, Accept-Language, Max-Forwards, Proxy-Require, ...*).
 - **De respuesta.** Usados por servidores para incluir información adicional relacionada con la respuesta (*Proxy-Authenticate, Unsupported, Warning,...*).
- Ejemplo:

```
INVITE sip:luigi@asterisk.org SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP udc.es
From: dani<sip:dani@asterisk.org>
To: Luis luigi@asterisk.org
Call-ID: 123456780@udc.es
Content-Type: application/sdp
Cseq: 1 INVITE
Content-Length: 232
```


MENSAJES SIP. Cuerpo. SDP

- No es obligatorio dentro del mensaje SIP. Cuando se incluye puede tratarse de información dirigida a cualquier aplicación de usuario o información de señalización.
- Cuando SIP utiliza el cuerpo del mensaje para información de señalización suele utilizar parte del protocolo **SDP** (*Session Description Protocol*, RFC2327, 4/1998). RFC3264, define relación SDP/SIP.
- La información de señalización incluida se usa para acordar características de la comunicación multimedia de acuerdo a las preferencias configuradas en los equipos participantes.

7-SDP/SIP (I)

- SDP intercambia información en modo texto usando la misma tabla de caracteres que SIP.
- Objetivo: negociar parámetros de comunicación entre origen y destino (puertos a usar, tipo de contenido multimedia, códecs, ancho de banda necesario, ...)
- Origen de la llamada incluye una descripción de sus características (audio, video, datos,...).
- Destinatario responde con las suyas, y con aceptación o rechazo de los formatos propuestos.
- SDP define un conjunto de campos que recogen todos los parámetros a intercambiar.
- SDP distingue entre parámetros que afectan a la sesión (nombre sesión, identificación remitente,...) y aquellos que afectan a un medio particular (tipo de medio, protocolo transporte utilizado, número de puerto, ...).
- El mensaje SDP se compone de líneas de texto, cada una representando un campo (algunos pueden tener subcampos).
- Sintaxis: <campo>=<valor>

SDP/SIP (II)

➤ Campos SDP: Estos de aquí son los campos obligatorios (v,o,s,t,m)

- | | |
|---------|---|
| version | ➤ v. Versión del protocolo. SDP (Siempre es 0, no se incrementa, está así por definición de estándar) |
| origen | ➤ o. Origen , identifica al remitente y a la sesión. Seis subcampos: <ul style="list-style-type: none">➤ nombre usuario remitente.➤ identificador sesión. permite distinguir entre diferentes instancias de sesión creadas por la misma entidad➤ tipo red (IN, ...) .➤ tipo direccionamiento (IP4, IP6,...)➤ dirección unicast (de la máquina que crea la sesión). |
| session | ➤ s. Nombre sesión , interesante para “multicast”. <u>No usado en SIP.</u> |
| time | ➤ t. Hora comienzo y fin de sesión (NTP). Si no está predefinida lleva “t=0 0”. |
| medio | ➤ m. Medio . Cuatro subcampos: <ul style="list-style-type: none">➤ tipo de medio (audio, video, texto, aplicación, control,...).➤ puerto. Número puerto remoto usado para flujo multimedia. PUERTO DESTINO para recibir el tráfico multimedia➤ protocolo transporte usado (RTP, ...).➤ formatos. Formatos multimedia aceptados por orden de preferencia. |
- Ej.: m=audio 45678 RTP/AVP 15 3 0

SDP/SIP (III)

➤ Campos SDP (continuación):

- | | |
|------------|---|
| info | ➤ i. Información, describe asunto sesión. No usado en SIP. |
| uri | ➤ u. URI, donde hay más información sobre sesión. <u>No usado en SIP.</u> |
| email | ➤ e. Email, responsable sesión. |
| phone | ➤ p. Teléfono, responsable sesión. |
| conexion | ➤ c. Conexión , mismo significado que “o” pero para destinatario. Tres subcampos: <ul style="list-style-type: none">➤ tipo red. IN = Internet➤ tipo dirección. IP4= ipv4➤ dirección conexión. |
| bandwidth | ➤ b. Ancho banda propuesto para ser usado en la sesión. |
| | ➤ r. Para multiconferencias periódicas. <u>No usado en SIP.</u> |
| | ➤ z. Zona horaria, para sesiones periódicas. <u>No usado en SIP.</u> |
| krypt | ➤ k. Cifrado , facilita la clave (o como obtenerla) para cifrar/descifrar la información. |
| attributes | ➤ a. Atributos adicionales, descripción de otras características. |

SDP/SIP (IV)

- Existen campos obligatorios (v, o, s, t, m) y otros opcionales.
- Orden de los campos:
 - En general, primero van los que tienen que ver con la sesión: v, o, s, i, u, e, p, c, b, t, r, z, k, a.
 - Después van los que tienen que ver con el medio: m, i, c, b, k, a.
- Algunos campos no tienen sentido dentro de SIP: s, i, u, t, r, z. Si son obligatorios toman un valor que no aporta información.

SDP/SIP (V)

➤ Ejemplo:

v=0

o=jdoe 2890844526 2890842807 IN IP4 10.47.16.5

s=SDP Seminar

i=A Seminar on the session description protocol

u=<http://www.example.com/seminars/sdp.pdf>

e=j.doe@example.com (Jane Doe)

c=IN IP4 224.2.17.12/127

t=2873397496 2873404696

a=recvonly

m=video 51372 RTP/AVP 31 99

a=rtpmap:99 h263-1998/90000